



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 20.480

Especificações Técnicas



VW Constellation 20.480

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN D2676LFAG
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 12.419
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	475 (350) @ 1.800
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.400 @ 930 - 1.350
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	EGR + SCR
(*) (*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	
Tipo / Acionamento	Automatizada	
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	
Relação de transmissão	1ª / Última	16,69:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	4x2	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	ZF Sachs	
Diâmetro do disco (mm)	430	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	MAN VOK-09	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Meritor MS 13-18X0	
Relação de redução	3,08:1 / 2,85:1	

Suspensão		
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Traseira	Eixo rígido motriz, molas pneumáticas com 4 bolsões de ar com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	

Chassis		
Tipo	Chassi tipo escada de formato "Y" e superfície plana, rebitados e parafusada. Longarinas de perfil "U" e reforços em "L" (na região da 5ª Roda)	
Material	LNE 600	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço (Maxion) 8.25" x 22.5"	Alumínio (Alcoa) 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"	

Freios		
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC	
Freio de Estacionamento	Câmara de mola acumuladora	
Freio Motor	EVB (Exhaust valve brake) - Freio de cabeçote + válvula borboleta no escape	

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 170 Ah)
Alternador	120 A - 28 V

Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / Material	2 x 470 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	100 litros

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.600
Balanço dianteiro	B	1.515
Balanço traseiro	C	924
Comprimento total	D	6.038
Ângulo de entrada (carregado)	E	16°
Ângulo de saída (carregado)	F	44°
Altura do veículo (Leito teto Alto)	G	3.505 mm com Climatizador / 3.490 mm sem Climatizador
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro	H	452
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	I	1.251
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	J	809
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	K	2.545 / 2.987
Largura máxima traseira	L	2.550
Bitola dianteira	M	2.090
Bitola traseira	N	1.827
Vão livre dianteiro	O	242
Vão livre traseiro	P	208
Largura entre longarinas (externa)	Q	781

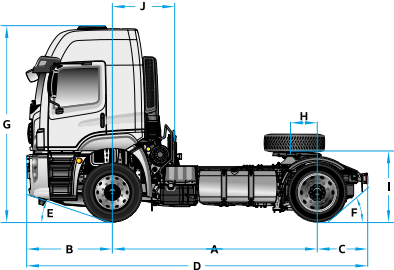
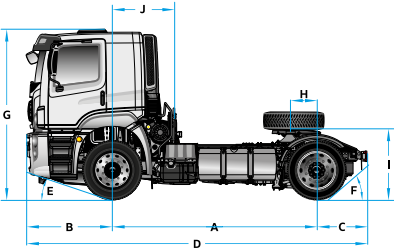
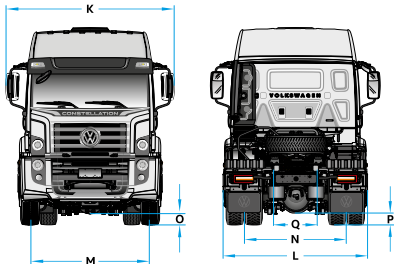
Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)	
Peso em ordem de marcha (Total) (Cabine Leito teto Alto)	8.255
Eixo dianteiro (Cabine Leito teto Alto)	5.335
Eixo traseiro (Cabine Leito teto Alto)	2.920
Capacidade técnica (Total)	20.500
Eixo Dianteiro	7.500
Eixo Traseiro	13.000
Peso bruto total (PBT) - homologado	16.000
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	56.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	60.000
Carga útil + carroceria (Cabine Leito teto Alto)	47.745

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	3.08	2.85
Velocidade máxima com PBT (km/h)	125	128
Capacidade de rampa com PBT (%)	39	36
Partida em rampa com PBT (%)	39	36

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 33.480 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 33.480 6x4

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D2676LFAg	
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 12.419	
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	475 (350) @ 1.800	
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	2.400 @ 930 - 1.350	
Sistema de injeção	Common Rail	
Norma de emissões	PROCONVE P-8	
Tecnologia de emissões	EGR + SCR	

(*) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão

Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2824 TO	ZF / 16TX 2644 TO
Tipo / Acionamento	Automatizada	
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	16 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão	1ª / Última	12,92:1 / 0,77:1
	Ré	12,03:1 / 9,29:1
Tração	6x4	

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	MAN / VOK-09
---------------------	--------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MD 13.610 + MR 13.610
Relação de redução	5,41:1

Suspensão

Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígidos em Tandem (tipo Bogie). Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Chassis

Tipo	Chassi tipo escada de formato "Y" e superfície plana, rebitados e parafusada. Longarinas de perfil "U" e reforços em "L" (na região da 5ª Roda)	
Material	LNE 500	

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 8.25" x 22.5"	Alumínio (Alcoa) / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"	

Freios

Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + ATC + HSA + ESC	
Freio de Estacionamento	Câmara de mola acumuladora	
Freio Motor	EVB (Exhaust valve brake)	

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 170 Ah)
Alternador	120 A - 28 V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / Material	630 litros (2 x 315 litros) / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	100 litros

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.200 (4.600)
Balanço dianteiro	B	1.513
Balanço traseiro	C	825
Comprimento total	D	6.938
Distância entre-eixos traseiros	E	1.400
Ângulo de entrada (carregado)	F	16°
Ângulo de saída (carregado)	G	39°
Altura do veículo (cabine estendida / leito teto baixo)	H	2.980
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	I	325
Altura da 5ª roda ao solo - quinta roda baixa / quinta roda alta (carregado)	J	1.264
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine (Cabine / LTB)	K	476
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	L	2.498
Largura máxima traseira	M	2.550
Bitola dianteira	N	2.090
Bitola traseira	O	1.802
Vão livre dianteiro	P	254
Vão livre traseiro	Q	221
Largura entre longarinas (externa)	R	781
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		17,6

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)

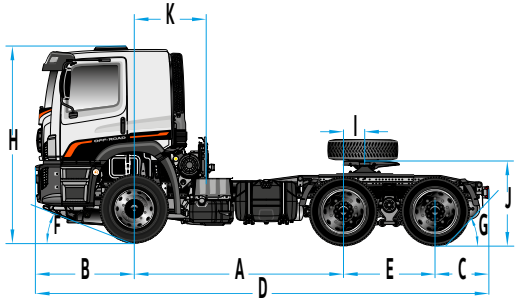
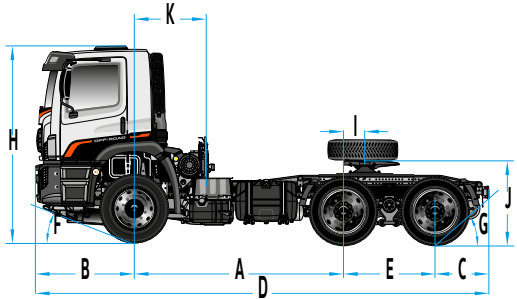
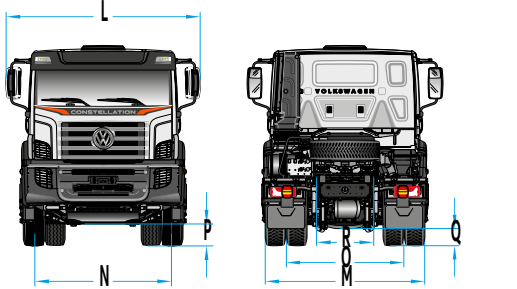
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	10.510	10.660
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	5.155	5.290
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	5.235	5.250
Capacidade técnica (Total)	33.700	
Eixo Dianteiro	7.700	
Eixo Traseiro	26.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	74.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	125.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	63.490	63.340

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 | LTB + 50 kg

Desempenho (cálculo teórico)

	12 Marchas		16 Marchas	
Relação de redução do eixo traseiro	5,41	4,55	5,41	4,55
Velocidade máxima com PBT (km/h)	99	113	95	108
Capacidade de rampa com PBT (%)	40	34	46	38
Partida em rampa com PBT (%)	40	34	46	38

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 18.320 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 18.320 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

	Manual	V-Tronic
Fabricante / Modelo	ZF 9S 1310 TD	ZF / 12TX 2420 TD
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	Automatizada
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	12 à frente, 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / última 8,83:1 / 1,00:1	16,69:1 / 1,00:1
Ré	12,04:1	15,54:1 / 12,03:1
Tração	4 x 2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395 430

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.155 (simples)
Relação de redução	3,42:1 / 3,73:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora (exceto eixo 3.560 mm)

Chassis

Tipo	Escada, longarinas simples, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5	295/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	4.340	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B		1.511	
Balanço traseiro	C	2.286	2.413	2.286
Comprimento total	D	8.137	8.724	9.004
Angulo de entrada	E		20°	
Angulo de saída	F	19°	18°	17°
Altura - cab est	G		2.847	
Altura da plataforma de carga	H		976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I		660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	K		2.426	
Bitola dianteira	L		2.105	
Bitola traseira	M		1.835	
Vão livre dianteiro	N		260	
Vão livre traseiro	O		246	
Largura entre longarinas (extremos)	P		867	
Diâmetro de giro (m)		21	21	21

Pesos (kg)

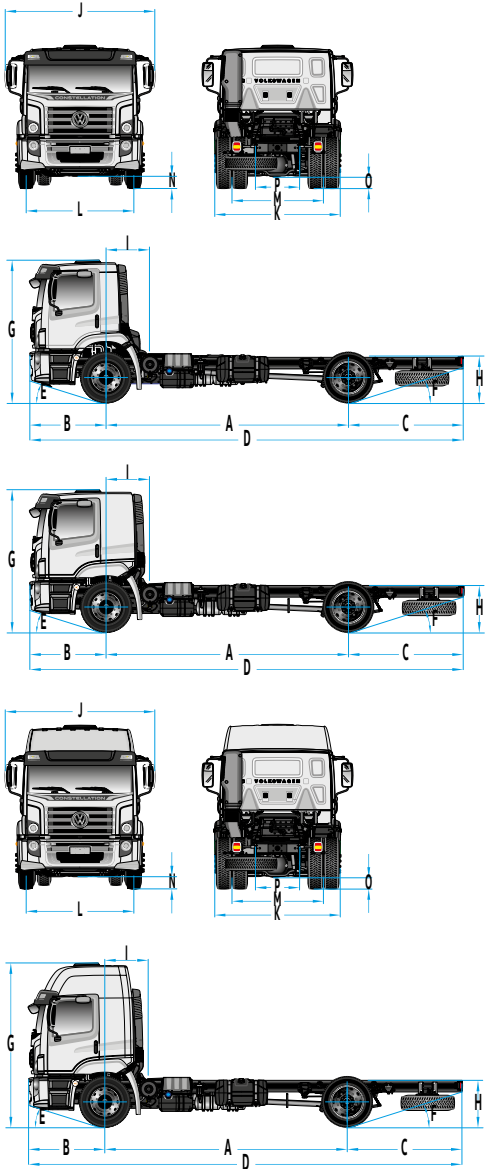
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	4.930	5.220	5.600
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	3.155	3.341	3.584
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	1.775	1.879	2.016
Capacidade técnica (Total)	17.600		
Eixo Dianteiro	6.600		
Eixo Traseiro	11.000		
Peso bruto total (PBT) - homologado	16.000		
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	35.000		
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	35.000		
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	12.670	12.380	12.000

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / LTB + 50 kg e LTA + 150 kg

Desempenho (cálculo teórico)

	Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	3,42:1 3,73:1	3,42:1 3,73:1
Velocidade máxima (km/h)	129 122	129 122
Capacidade de rampa em PBT (%)	42 46	56 61
Perda em rampa em PBT (%)	33 36	44 48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 18.260 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 18.260 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	255 (191) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

Fabricante / Modelo	EATON / FSO 6406-A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré
Relação de transmissão	1ª / Última 7,05:1 / 0,78:1
	Ré 6,75:1
Tração	4 x 2

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.245 (dupla)
Relação de redução	4,88/6,65:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora (exceto entre eixo 3.560 mm)

Chassis

Tipo	Escada, longarinas simples, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.560	4.340	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B		1.511		
Balanço traseiro	C	2.134	2.286	2.413	2.286
Comprimento total	D	7.205	8.137	8.724	9.004
Angulo de entrada	E			20°	
Angulo de saída	F	20°	19°	18°	17°
Altura - cab est	G		2.847		
Altura da plataforma de carga	H		976		
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I		660		
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.997 / 2.507		
Largura máxima traseira	K		2.426		
Bitola dianteira	L		2.105		
Bitola traseira	M		1.835		
Vão livre dianteiro	N		260		
Vão livre traseiro	O		246		
Largura entre longarinas (extremos)	P		867		
Diâmetro de giro (m)		17	19	20	20

Pesos (kg)

Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	4.750	4.930	5.220	5.600
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	3.040	3.155	3.341	3.584
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	1.710	1.775	1.879	2.016

Capacidade técnica (Total)	17.600
Eixo Dianteiro	6.600
Eixo Traseiro	11.000

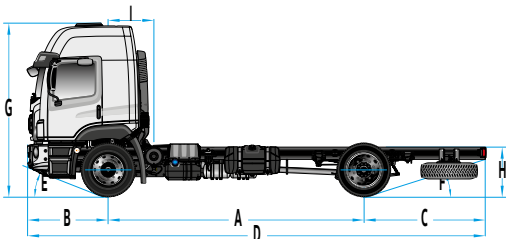
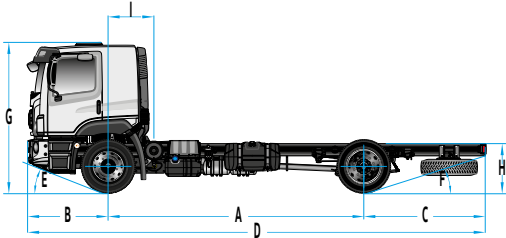
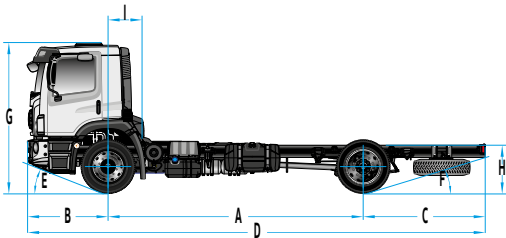
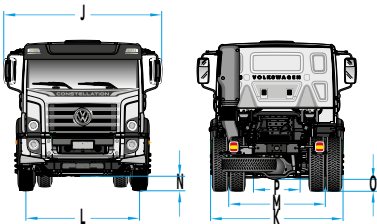
Peso bruto total (PBT) - homologado	16.000			
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	35.000			
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	35.000			
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	12.850	12.670	12.380	12.000

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / LTB + 50 kg e LTA + 150 kg

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	Manual 4,88/6,65:1
Velocidade máxima (km/h)	118
Capacidade de rampa em PBT (%)	50
Partida em rampa em PBT (%)	49

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 18.210 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 18.210 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0834LF08	
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 4.580	
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	205 (150) @ 2.300	
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	750 @ 1.200 - 1.800	
Sistema de Injeção	Common Rail	
Norma de Emissões	PROCONVE P-8	
Tecnologia de Emissões	SCR	

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

	Manual	Automático
Fabricante / Modelo	EATON / FS 5406-A	ZF / 8AP 900T
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	Automática
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré	8 à frente, 1 à ré
Relação de transmissão	1ª / Última Ré	9,01:1 / 1,00:1 8,63:1 / 4,25:1
Tração	4 x 2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico	
Diâmetro do disco (mm)	395	-

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K	
---------------------	------------	--

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS-23.145 (simples)	Meritor / MS-23.235 (dupla)	Meritor / MS-23.155 (simples)
Relação de redução	5,29:1	(4,56 / 6,36:1) / (4,10/5,72:1)	6,57:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora (exceto extre eixo 3.560 mm)

Chassis

Tipo	Escada, longarinas simples, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	100A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.560	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B		1.511	
Balanço traseiro	C	7.205	2.286	2.413
Comprimento total	D	7.985	8.597	9.131
Angulo de entrada	E		20°	
Angulo de saída	F	20°	19°	18°
Altura - cab est	G		2.847	
Altura da plataforma de carga	H		976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I		667	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.986 / 2.547	
Largura máxima traseira	K		2.430	
Bitola dianteira	L		2.102	
Bitola traseira	M		1.831	
Vão livre dianteiro	N		260	
Vão livre traseiro	O		246	
Largura entre longarinas (extremos)	P		872	
Diâmetro de giro (m)		17	19	20

Pesos (kg)

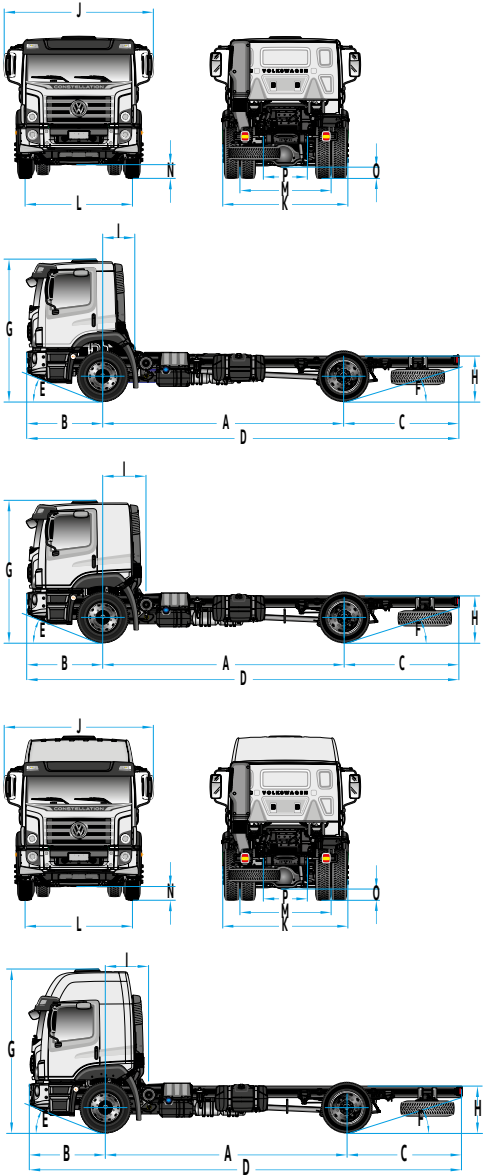
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	4.650	4.860	5.150
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	2.976	3.110	3.296
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	1.674	1.750	1.854
Capacidade técnica (Total)		17.600	
Eixo Dianteiro		6.600	
Eixo Traseiro		11.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado		16.000	
PBT com 3º eixo		23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado		27.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)		27.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	12.950	12.740	12.450

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / LTB + 50 kg e LTA + 150 kg

Desempenho (cálculo teórico)

		Manual	Automático		
Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1	5,86:1	4,56 / 6,36:1	4,10/5,72:1	6,57:1
Velocidade máxima (km/h)	90	83	102	111	109
Capacidade de rampa em PBT (%)	42	46	50	45	62
Partida em rampa em PBT (%)	33	37	40	36	50

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 17.210 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 17.210 4x2

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0834LF08
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 4.580
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	205 (150) @ 2.300
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	750 @ 1.200 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	EATON / FS 5406-A	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré	
Relação de transmissão:	1ª / última	9,01:1 / 1,00:1
	Ré	8,63:1
Tração	4 x 2	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	Sachs / monodisco à seco, revestimento orgânico	
Diâmetro do disco (mm)	395	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	Dana / 13K	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.145 (simples)	Meritor / MS 23.235 (dupla)
Relação de redução	5,29:1	4,10/5,72:1 / 4,56/6,36:1

Suspensão Dianteira		
Dianteira	Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.	
Traseira	Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.	

Chassis		
Tipo	Escada, longarinas retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado	
Material	LNE 600	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"	
Pneus	275/80 R22.5	

Freios		
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)	
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras	
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)	

Sistema Elétrico		
Tensão Nominal	24V	
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)	
Alternador	110A - 28V	

Volumes de abastecimento (l)		
Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico	
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico	

Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	A	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B	1.519	
Balanço traseiro	C	2.286	2.413
Comprimento total	D	8.605	9.139
Angulo de entrada	E	20°	
Angulo de saída	F	19°	18°
Altura - cab est	G	2.847	
Altura da plataforma de carga	H	976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I	667	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.986 / 2.547	
Largura máxima traseira	K	2.430	
Bitola dianteira	L	2.102	
Bitola traseira	M	1.831	
Vão livre dianteiro	N	260	
Vão livre traseiro	O	246	
Largura entre longarinas (extremos)	P	872	
Diâmetro de giro (m)		19	20

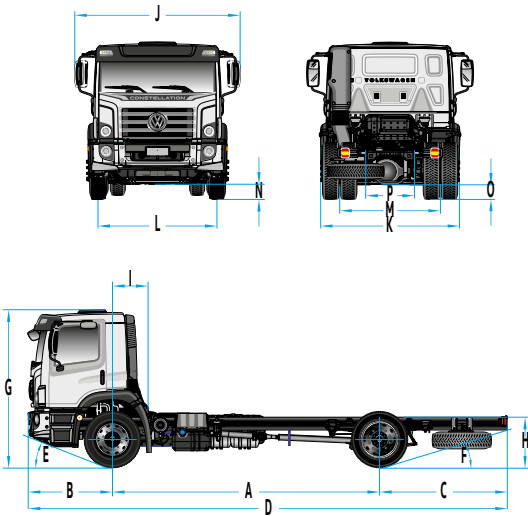
Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	4.880	5.170
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	3.123	3.309
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	1.757	1.861

Capacidade técnica (Total)	16.800	
Eixo Dianteiro	6.100	
Eixo Traseiro	10.700	
Peso bruto total (PBT) - homologado	16.000	
PBT com 3º eixo	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	27.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	27.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	11.920	11.630

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)			
Relação de redução do eixo traseiro	4,56/6,36:1	4,10/5,72:1	5,29:1
Velocidade máxima (km/h)	102	111	90
Capacidade de rampa em PBT (%)	50	45	42
Partida em rampa em PBT (%)	40	36	33

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 14.210 4x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 14.210 4x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0834LF08
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 4.580
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	205 (150) @ 2.300
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	750 @ 1.200 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão

Fabricante / Modelo	EATON / FS 5406-A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré
Relação de transmissão:	1ª / última 9,01:1 / 1,00:1
Ré	8,63:1
Tração	4 x 2

Embreagem

Fabricante / Tipo	Sachs / monodisco à seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 19.145 (simples)	Meritor / MS 19.235 (dupla)
Relação de redução	4,88:1	4,10 / 5,72:1 / 4,56 / 6,36:1

Suspensão

Dianteira	Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz, molas principais semi-elípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Chassis

Tipo	Escada, longarinas simples, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 500

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B	1.517	
Balanço traseiro	C	2.288	2.415
Comprimento total	D	8.605	9.143
Ângulo de entrada	E	20°	
ângulo de saída	F	19°	18°
Altura - cab est	G	2.847	
Altura da plataforma de carga	H	976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I	665	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.987 / 2.517	
Largura máxima traseira	K	2.426	
Bitola dianteira	L	2.109	
Bitola traseira	M	1.825	
Vão livre dianteiro	N	238	
Vão livre traseiro	O	216	
Largura entre longarinas (extremos)	P	867	
Diâmetro de giro (m)		19	20

Pesos (kg)

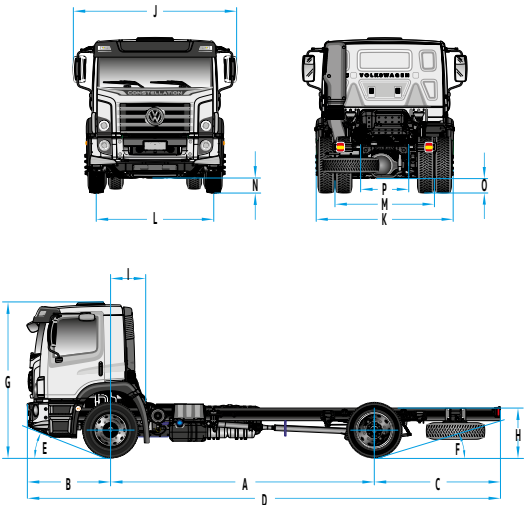
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	5.060	5.140
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	3.238	3.290
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	1.822	1.850
Capacidade técnica (Total)	14.500	
Eixo Dianteiro	5.500	
Eixo Traseiro	9.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	14.500	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	23.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	23.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	9.440	9.360

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,56/6,36	4,10/5,72	4,88:1
Velocidade máxima (km/h)	102	111	97
Capacidade de rampa em PBT (%)	54	50	42
Partida em rampa em PBT (%)	44	40	34

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 32.380 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 32.380 6x4

Motor

Fabricante / Modelo	Cummins L9
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 8.900
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	375 (276) @ 1.900
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.700 @ 1.100 - 1.400
Sistema de injeção	Common Rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR

(*) Valores conforme NBR ISO 1585.

Transmissão

Fabricante / Modelo		ZF / 12TX 2624 TD
Tipo / Acionamento		Automatizada
Nº de marchas		12 à frente e 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última	16.69:1 / 1.00:1
	Ré	15.54:1 / 12.03:1
Tração		6x4

Embreagem

Fabricante	ZF Sachs / Monodisco a seco
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MD 13-610
Relação de redução	4,55:1

Suspensão

Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira (metálica)	Suspensão Tandem tipo bogie com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

Chassis

Tipo	Escada, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarinas e Reforços)

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 8.25" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5"

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBS + EBD + ATC + HSA + ESC
Freio de Estacionamento	Sistema pneumático com loas acumuladoras
Freio Motor	Freio de cabeçote

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 100 Ah) Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	80A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	2 x 275 / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	4.800	5.940
Balanço dianteiro	B	1.513	
Balanço traseiro	C	1.150	2.378
Comprimento total	D	7.463	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Ângulo de entrada	F	24°	
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab est	H	2.847	
Altura da plataforma de carga	I	976	
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	J	684	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.997 / 2.547	
Largura máxima traseira	L	2.430	
Bitola dianteira	M	2.102	
Bitola traseira	N	1.831	
Vão livre dianteiro	O	316	
Vão livre traseiro	P	325	295
Largura entre longarinas (extremos)	Q	885	
Diâmetro de giro - parede a parede (m)		19	20

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)

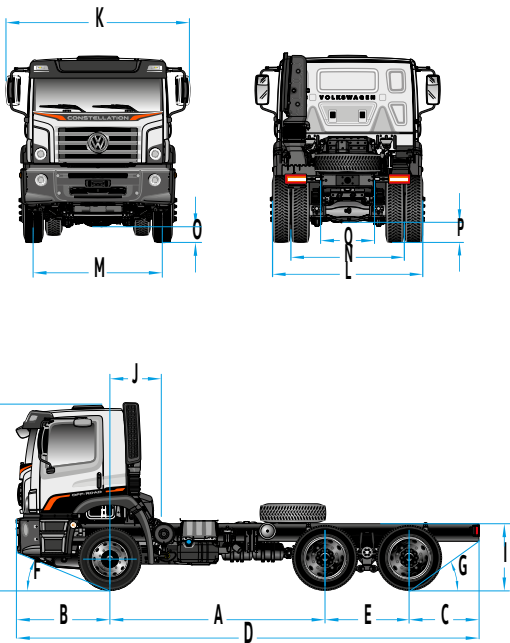
Peso total em ordem de marcha (Cab leito teto alto)	9.225	9.345
Eixo dianteiro (Cab leito teto alto)	5.904	5.981
Eixo traseiro (Cab leito teto alto)	3.321	3.364
Capacidade técnica (total)	32.700	
Eixo dianteiro	6.600	
Eixo traseiro	26.100	
Peso Bruto Total (PBT) - homologado	23.000	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - homologado	63.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	70.000	
Carga útil + carroceria (cabine leito teto alto)	13.775 / 23.475	13.655 / 23.355

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176. / LTB - 50 kg

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,55:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	92
Capacidade de rampa com PBT (%)	36
Partida em rampa com PBT (%)	34

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 31.320 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 31.320 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão	
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2424 TD
Tipo / Acionamento	Automatizada
Nº de marchas	12 à frente, 2 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última
	Ré
Tração	6x4

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	430

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana / 13K

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MT 50-168 (MD 25-168)
Relação de redução	4,89:1 / 5,38:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido em tanden - Randon (tipo Bogie) com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva.

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	295/80 R22.5

Freios	
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V
Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

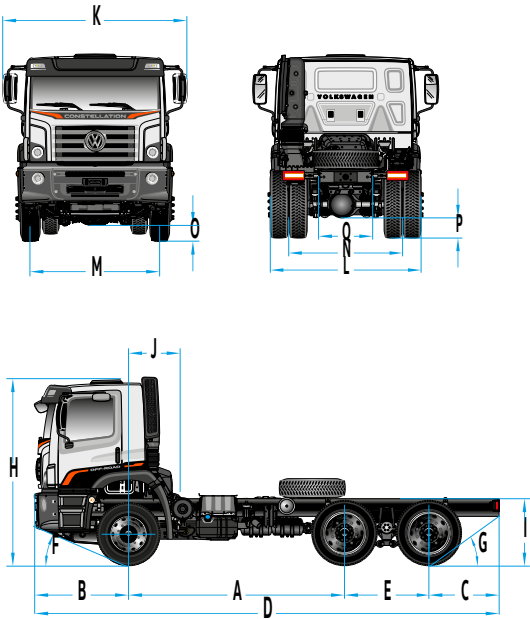
Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	A	4.800	5.940
Balanço dianteiro	B	1.513	
Balanço traseiro	C	1.150	2.378
Comprimento total	D	7.463	9.831
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Ângulo de entrada	F	24°	
Ângulo de saída	G	37°	18°
Altura - cab est	H	2.847	
Altura da plataforma de carga	I	976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	J	660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.997 / 2.547	
Largura máxima traseira	L	2.430	
Bitola dianteira	M	2.102	
Bitola traseira	N	1.931	
Vão livre dianteiro	O	316	
Vão livre traseiro	P	263	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	885	
Diâmetro de giro (m)		19	20

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	7.900	7.990
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	5.056	5.114
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	2.844	2.876
Capacidade técnica (Total)	30.600	
Eixo Dianteiro	6.600	
Eixo Traseiro	24.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	42.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	42.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	14.900 / 22.700	15.010 / 22.610
Homologado / Técnico		

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	4,89:1	5,38:1
Velocidade máxima (km/h)	125	117
Capacidade de rampa em PBT (%)	59	64
Partida em rampa em PBT (%)	46	51

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 30.320 8x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 30.320 8x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

	Manual	V-Tronic
Fabricante / Modelo	ZF / 9S 1310 TD	ZF / 12TX 2420 TD
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	Automatizada
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	12 à frente, 2 à ré
Relação de transmissão	1ª / Última	8,83:1 / 1,00:1
	Ré	12,04:1
Tração	8x2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.165 (simples)
Relação de redução	3,42:1 / 3,73:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancin com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar. Molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais

Chassis

Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5	295/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	6.100	6.500
Balanco dianteiro	B	1.514	
Balanco traseiro	C	3.079	
Comprimento total	D	10.713	
Angulo de entrada	E	15°	
Angulo de saída	F	23°	
Altura - cab est	G	2.847	
Altura da plataforma de carga	H	976	
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I	660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.986 / 2.517	
Largura máxima traseira	K	2.430	
Bitola dianteira	L	2.102	
Bitola traseira	M	1.832	
Vão livre dianteiro	N	260	
Vão livre traseiro	O	246	
Largura entre longarinas (extremos)	P	882	
Diâmetro de giro (m)		19	

Pesos (kg)

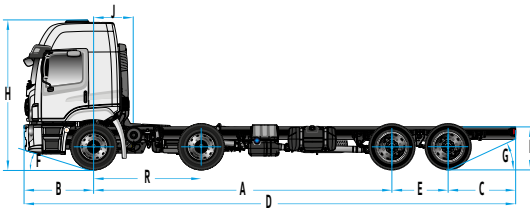
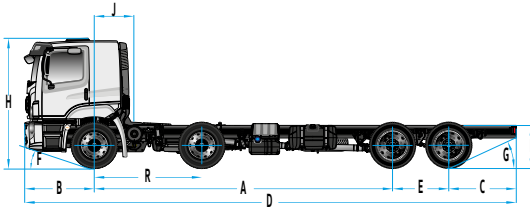
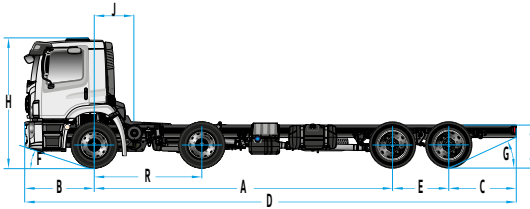
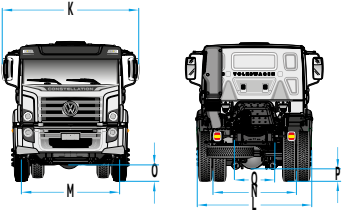
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	7.996	8.047
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	5.117	5.150
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	2.879	2.897
Capacidade técnica (Total)	32.200	
Eixo Dianteiro	13.200	
Eixo Traseiro	19.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	29.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	35.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	35.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	24.204	24.153

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / LTB + 50 kg e LTA + 150 kg

Desempenho (cálculo teórico)

	Manual		V-Tronic	
Relação de redução do eixo traseiro	3,42:1	3,73:1	3,42:1	3,73:1
Velocidade máxima (km/h)	127	120	127	120
Capacidade de rampa em PBT (%)	44	37	33	37
Partida em rampa em PBT (%)	35	29	26	29

Obs.: Dados projetados por simulação de performance



Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 10/2022



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 27.260 6x4

Especificações Técnicas



VW Constellation 27.260 6x4

Motor	
Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	260 (191) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão		Manual	
Fabricante / Modelo		ZF / 9S 1310 TD	
Tipo / Acionamento		Manual / à cabo	
Nº de marchas		8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	
Relação de transmissão	1ª / Última	12,73:1 / 1,00:1	
	Ré	12,04:1	
Tração		6x4	

Embreagem	
Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana / 13K

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MT 46-14X (MR 23-14X)
Relação de redução	5,29:1 / 4,88:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido em tandem - Randon (tipo Bogie). Molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação.

Chassis	
Tipo	Escada, longarinas duplas, reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 280 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"
Pneus	275/80 R22.5

Freios	
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico	
Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A-28V
Volumen de abastecimiento (l)	
Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

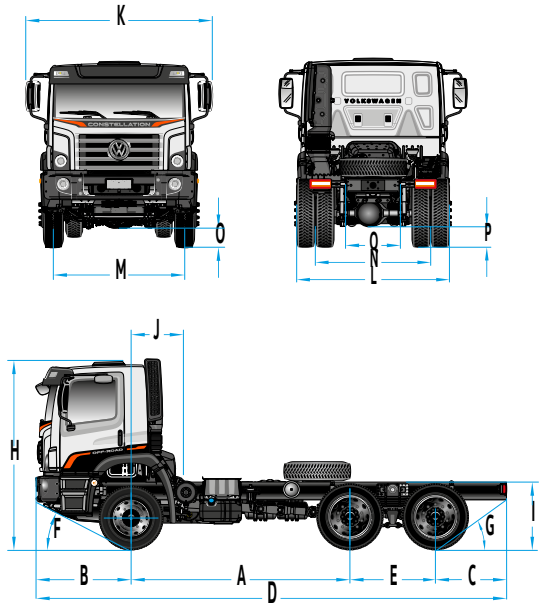
Dimensões (mm)			
Distância entre-eixos	A	4.800	5.940
Balanço dianteiro	B	1.511	
Balanço traseiro	C	1.150	2.413
Comprimento total	D	7.461	9.864
Distância entre-eixos traseiros	E	1.360	
Angulo de entrada	F	22°	
Angulo de saída	G	19°	18°
Altura - cab est	H	2.847	
Altura da plataforma de carga	I	976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	J	660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	K	2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	L	2.426	
Bitola dianteira	M	2.105	
Bitola traseira	N	1.835	
Vão livre dianteiro	O	260	
Vão livre traseiro	P	246	
Largura entre longarinas (extremos)	Q	867	
Diâmetro de giro (m)		19	20

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	7.815	7885
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	5.002	5046
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	2.813	2839
Capacidade técnica (Total)	27.100	
Eixo Dianteiro	6.600	
Eixo Traseiro	20.500	
Peso bruto total (PBT) - homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	36.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	36.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	15.185	15.115

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	5,29:1	4,88:1
Velocidade máxima (km/h)	91	97
Capacidade de rampa em PBT (%)	52	48
Partida em rampa em PBT (%)	52	48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 26.320 6x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 26.320 6x2

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF17
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	315 (231) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	1.200 @ 1.200 - 1.700
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Transmissão

	Manual	V-Tronic
Fabricante / Modelo	ZF 9S 1310 TD	ZF / 12TX 2420 TD
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo	Automatizada
Nº de marchas	8 à frente (sincronizadas) e 1 super reduzida, 1 à ré	12 à frente, 2 à ré
Relação de transmissão	1ª / Última	8,83:1 / 1,00:1
	Ré	12,04:1
Tração	6x2	

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395 430

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.155 (simples)
Relação de redução	3,42:1 / 3,73:1

Suspensão

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancin com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar. Molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais.

Chassis

Tipo	Escada, longarinas duplas, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380 (Longarina e Reforço)

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5	295/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabecote (MAN exhaust valve brake)

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B	1.511	
Balanço traseiro	C	2.413	3.108
Comprimento total	D	8.724	9.826
Angulo de entrada	E	20°	
Angulo de saída	F	18°	17°
Altura - cab est	G	2.847	
Altura da plataforma de carga	H	976	
Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I	660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	K	2.426	
Bitola dianteira	L	2.105	
Bitola traseira	M	1.835	
Vão livre dianteiro	N	260	
Vão livre traseiro	O	246	
Largura entre longarinas (extremos)	P	867	
Diâmetro de giro (m)		20	

Pesos (kg)

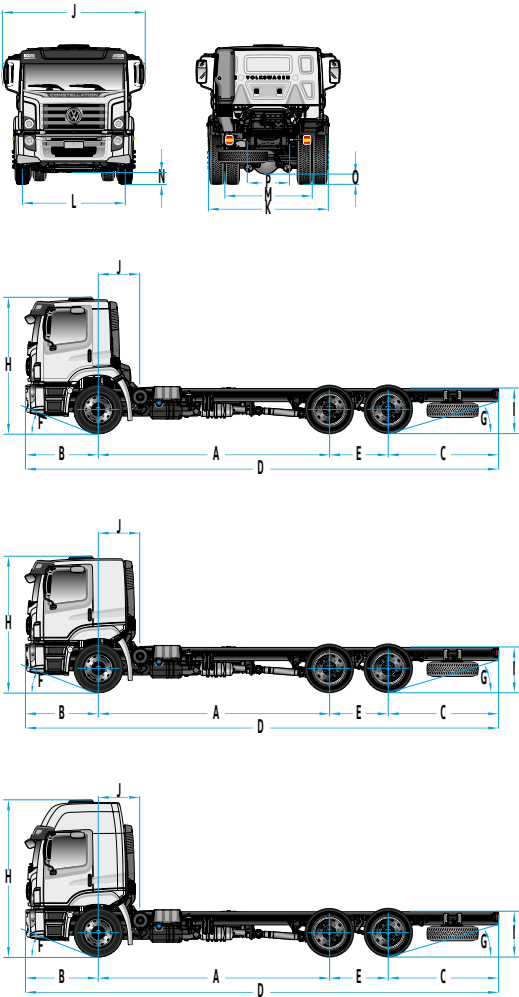
Peso em ordem de marcha (Total) (Cab. Estendida)	7.100	7.140
Eixo dianteiro (Cab. Estendida)	4.544	4.570
Eixo traseiro (Cab. Estendida)	2.556	2.570
Capacidade técnica (Total)	25.600	
Eixo Dianteiro	6.600	
Eixo Traseiro	19.000	
Peso bruto total (PBT) - homologado	23.000	
Peso bruto total Combinado (PBTC) - homologado	35.000	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	35.000	
Carga útil + carroceria (Cab. Estendida)	18.500	18.460

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176:2006 / LTB + 50 kg e LTA + 150 kg

Desempenho (cálculo teórico)

	Manual	V-Tronic
Relação de redução do eixo traseiro	3,42:1 3,73:1	3,42:1 3,73:1
Velocidade máxima (km/h)	129 122	129 122
Capacidade de rampa em PBT (%)	42 46	56 61
Partida em rampa em PBT (%)	33 36	44 48

Obs.: Dados projetados por simulação de performance





Caminhões
Ônibus

VW Constellation 26.260 6x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 26.260 6x2

STAR9383

Motor

Fabricante / Modelo	MAN / D0836LF18
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 6.870
Potência Liq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*)	255 (191) @ 2.200
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	950 @ 1.000 - 1.800
Sistema de Injeção	Common Rail
Compressor de Ar	Wabco (318 cm³)
Norma de Emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de Emissões	SCR

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

Sistema Elétrico

Tensão Nominal	24V
Bateria (Cab Est / Cab Leito)	2 x (12V - 100Ah) / Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	110A - 28V

Volumes de abastecimento (l)

Combustível / material	275 / 2 x 275 litros / Plástico
ARLA 32 ("AdBlue")	60 / Plástico

Dimensões (mm)

Distância entre-eixos	A	3.560	4.800	5.207
Balanço dianteiro	B		1.514	
Balanço traseiro	C	2.134	2.413	3.105
Comprimento total	D	7.208	8.727	9.826
Angulo de entrada	E		20°	
Angulo de saída	F	20°	18°	17°
Altura - cab est	G		2.847	
Altura da plataforma de carga	H		976	
Dist. min. entre eixo dianteiro e carroceria - cab est	I		660	
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J		2.997 / 2.507	
Largura máxima traseira	K		2.426	
Bitola dianteira	L		2.105	
Bitola traseira	M		1.835	
Vão livre dianteiro	N		260	
Vão livre traseiro	O		246	
Largura entre longarinas (extremos)	P		867	
Diâmetro de giro (m)		17	18°	20

Transmissão

Manual

Fabricante / Modelo	EATON / FSO 6406-A
Tipo / Acionamento	Manual / à cabo
Nº de marchas	6 à frente (sincronizadas), 1 à ré
Relação de transmissão:	1ª / Última
	Ré
	6,75:1
Tração	6X2

Embreagem

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Monodisco a seco, revestimento orgânico
Diâmetro do disco (mm)	395

Eixo Dianteiro

Fabricante / Modelo	Dana / 13K
---------------------	------------

Eixo Traseiro Motriz

Manual

Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.245 (dupla)
Relação de redução	4,88 / 6,65:1

Suspensão Dianteira

Dianteira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancin com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar. Molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais.

Chassis

Tipo	Escada, longarinas simples, retas de perfil "U" constante, rebitado e parafusado
Material	LNE 380

Rodas e Pneus

Tipo	Aço / 22.5" x 7.5"	Aço / 8.5" x 22.5"
Pneus	275/80 R22.5	295/80 R22.5

Freios

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)
Freio de Estacionamento	Sistema Pneumático com molas acumuladoras
Freio Motor	Freio motor de cabeçote (MAN exhaust valve brake)

Desempenho (cálculo teórico)

Relação de redução do eixo traseiro	4,88 / 6,65:1
Velocidade máxima (km/h)	116
Capacidade de rampa em PBT (%)	35
Partida em rampa em PBT (%)	34

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

